

自动驾驶与VLA大模型课程(一)

VLA算法介绍

主 讲：咖喱学长

单 位：清华大学

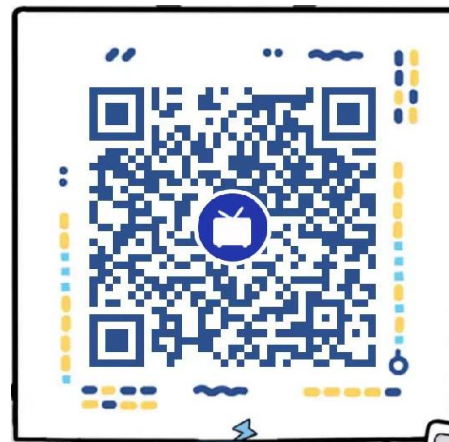
公众号：自动驾驶之心

自动驾驶之心 全栈知识矩阵

自动驾驶之心，专注自动驾驶与AI



公众号
干货每日放送



B站
不定期直播+最新视频



知识星球
海量图文教程和Paper分享



视频号
技术视频一站式分享



主要内容

- ① 主讲人介绍
- ② VLA算法的概念和历史必要性
- ③ 自动驾驶VLA任务解析
- ④ 开源Benchmark与测评





主讲人介绍



1. 清华大学 硕士二年级
2. 目前主要研究方向：多模态感知/大模型思考能力
3. 研究成果：ICCV | IROS | EMNLP, Nature Commnunications
4. 分享主题：自动驾驶与VLA





02

VLA算法的概念和历史必要性



VLA算法概念

VLA是什么？

视觉语言动作模型（VLA）：将摄像头视频流、自然语言指令与底层执行动作统一整合到一个单一策略中。

VLA有什么用？

想象一下一个场景：

清晨上班路上，你对着方向盘说：

“避开建国路早市，在星巴克下单热美式，8点前到公司”

10秒后车辆自动调整路线，规划好时间，切换驾驶模式，咖啡已在取餐柜等你...



自动驾驶VLA结构

VLA核心架构:

视觉编码器:

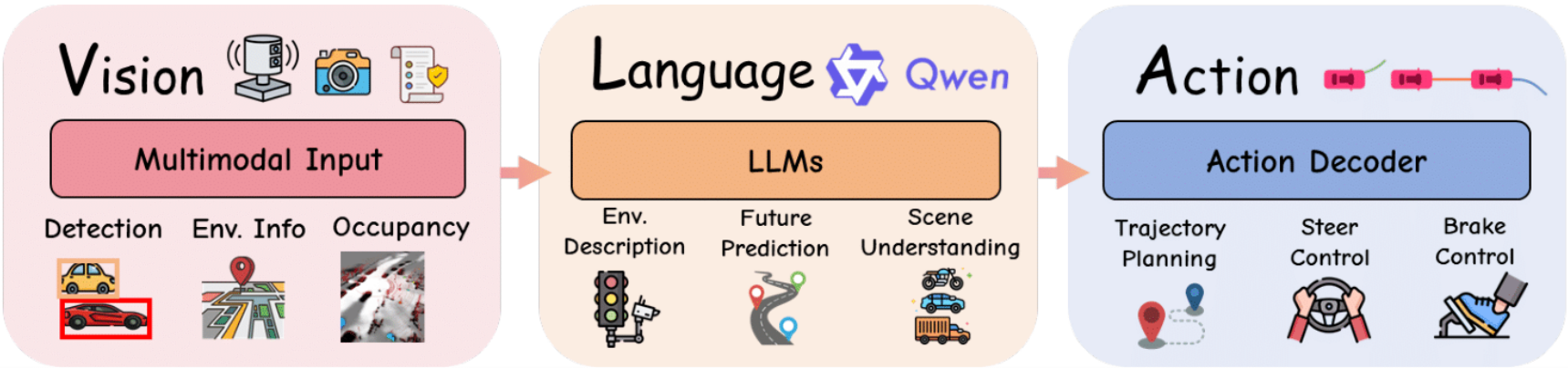
- 图/点云, 处理得到BEV编码或者其他特征空间
- 视觉骨干网络 (CNN-based, DINOv2, CLIP等).

动作解码器:

- 自回归Token, diffusion解码器
- 分层控制器: 高级别指令→ PID/MPC控制器

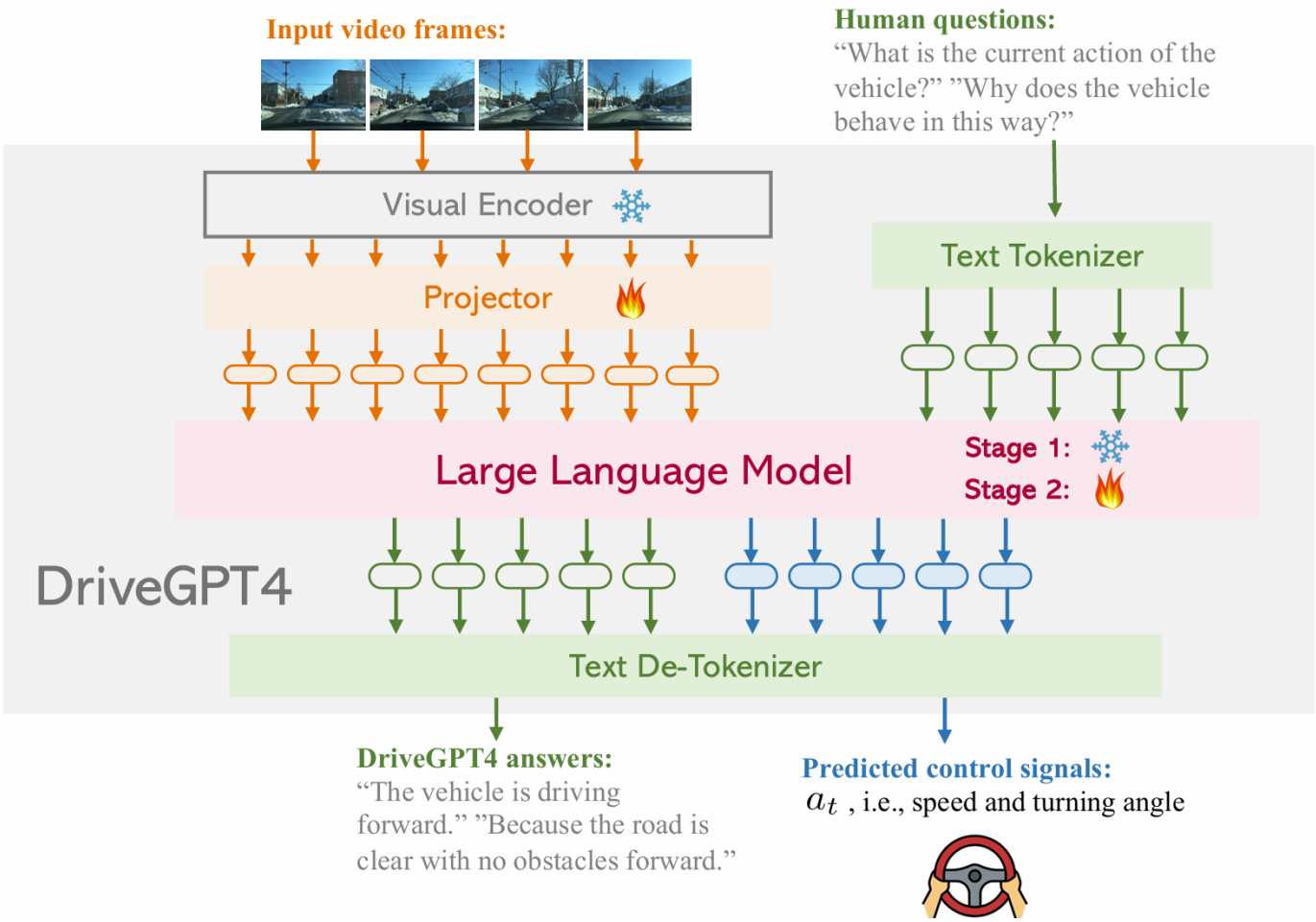
语言处理模块:

- 继承成熟的: LLaMA、Qwen、Vicuna、GPT和其他大型语言基础模型
- 使用Transformer架构处理语言, 采用下词预测的自回归架构



自动驾驶VLA结构——考考你

VLA核心架构：下面DriveGPT4的框图——V,L,A三部分位于哪个位置？



Stage 1: Pretraining (Alignment)

702K Videos	595K Images
-------------	-------------

Stage 2: Mix-finetune (Instruction-tuning)

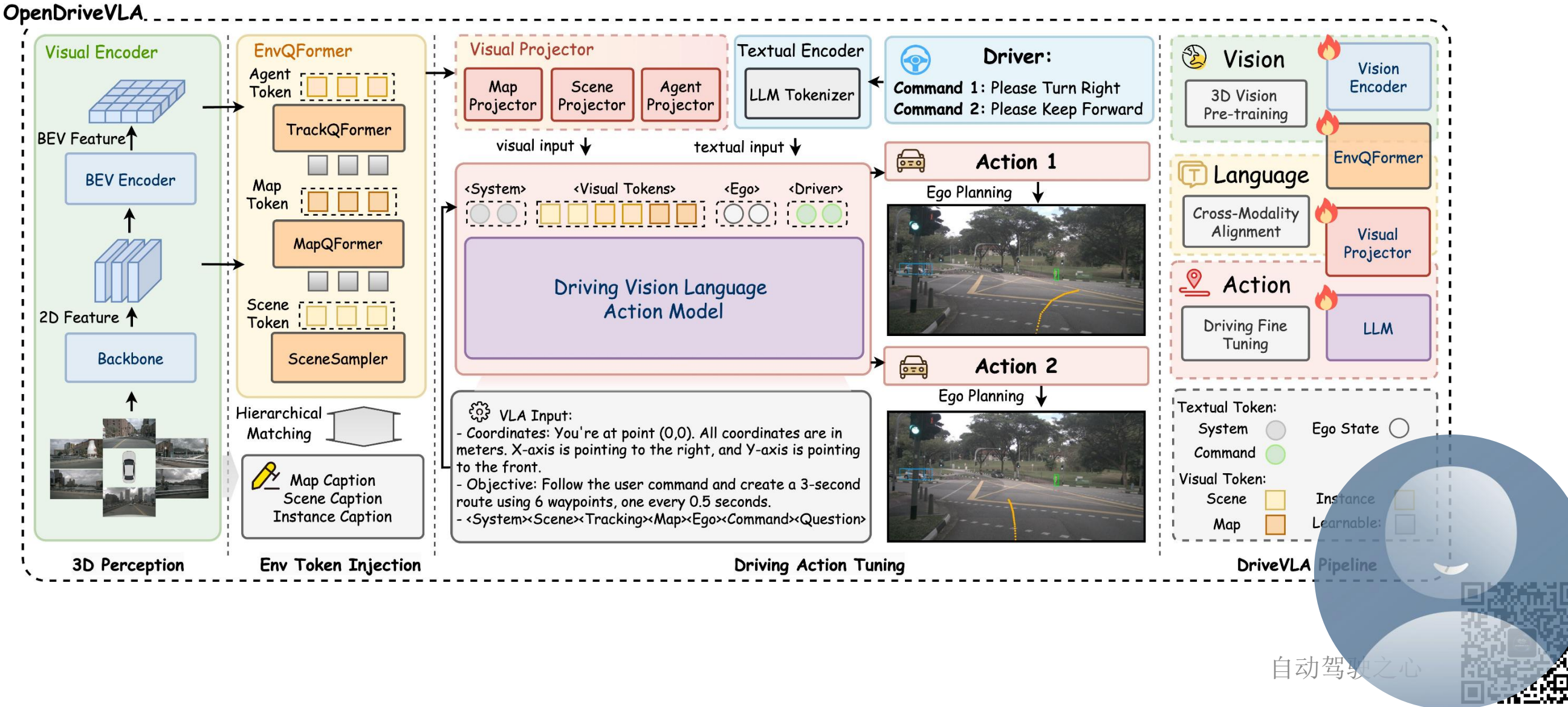
73K Videos	150K Images
------------	-------------

16K BDD-X QAs	+	40K ChatGPT QAs
---------------	---	-----------------



自动驾驶VLA结构——考考你

VLA核心架构：下面OpenDriveVLA的框图——V,L,A三部分位于哪个位置？



VLA算法历史必要性

(1) 端到端自动驾驶

- 一个神经网络实现：**原始信息→动作**（油门转角）
- 移除了固定模块的人工设计，比如感知模块、预测模块、决策模块等。

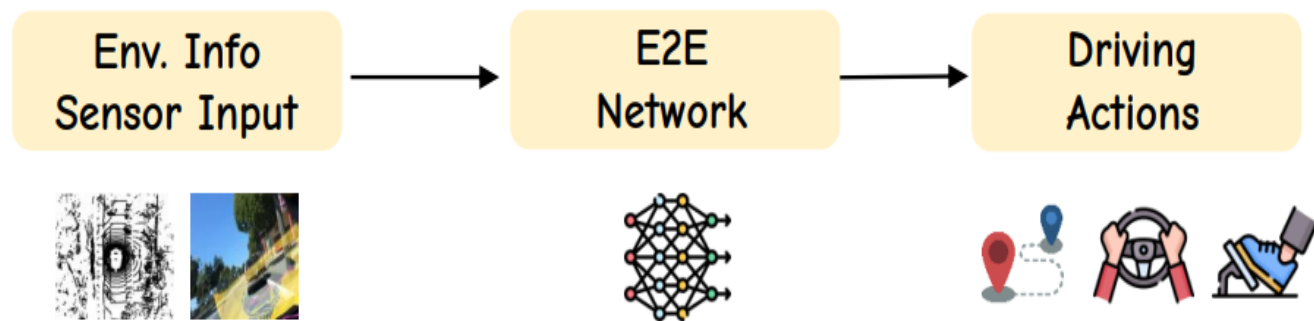
• 优点

- 更简单的流程设计
- 整体网络参数参与梯度回传优化

• 缺点:

- 黑盒特性，难以进行回溯与故障诊断
- 在长尾场景下，应对能力较弱

没有自然语言界面：难以解释或者遵循某种指令



自动驾驶端到端流程图



VLA算法历史必要性

(2) 基于VLM的自动驾驶方案

• 融合视觉编码器+语言模型

⇒ 场景标注, 场景问答 (QA), 高级别操作

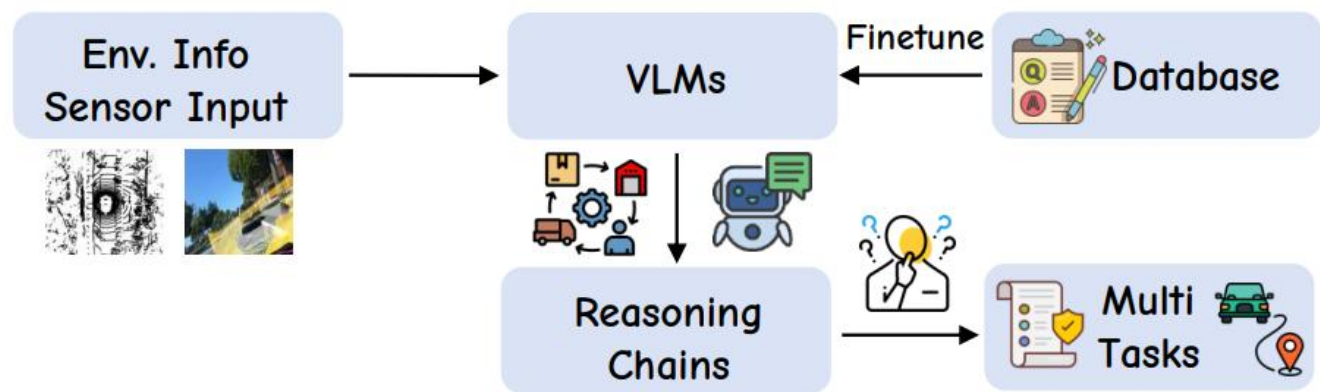
• 优点:

- 零样本→稀有对象
- 生成人类可读的解释

• 缺点:

- 动作执行存在GAP
- 推理延迟、缺乏场景的空间理解
- 大语言模型的幻觉风险

• 迈向交互式、可解释驾驶系统的第一步



基于VLM的自动驾驶系统流程图



VLA算法历史必要性

(3) 基于VLA的自动驾驶方案

• 统一策略生成:

多模态编码器+ 语言 tokens +动作解码器

• 输出:

驾驶轨迹/ 控制+文本解释

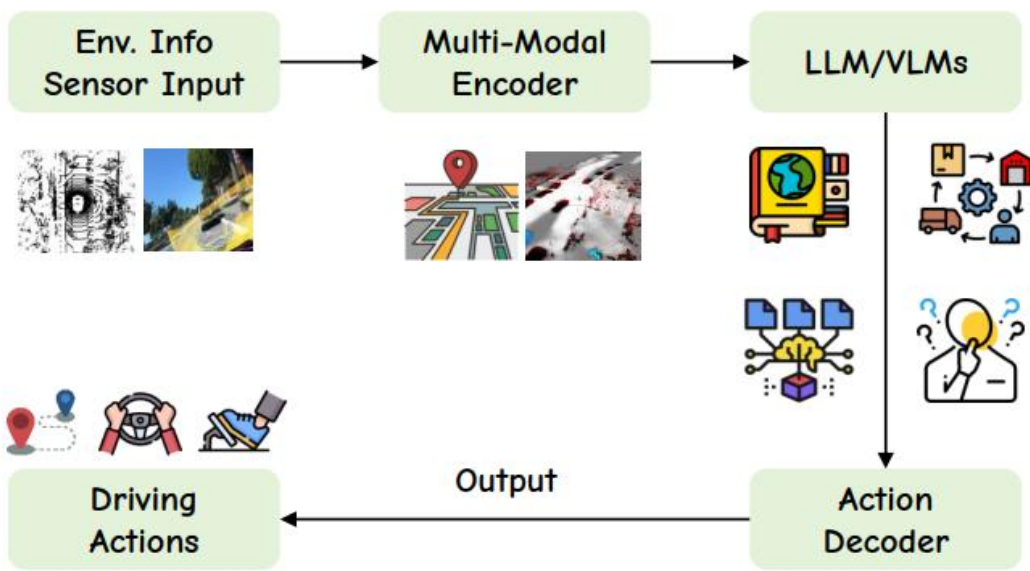
• 优点:

- ◆ 统一的视觉-语言-动作系统
- ◆ 支持自由形式的指令跟随和CoT推理
- ◆ 可解释性
- ◆ 提高对特殊情况的鲁棒性

• 开放性问题:

- ◆ 运行耗时问题
- ◆ 三模态统一数据的稀缺

● 展现了其在实现具有人类认知水平与可解释性的自动驾驶解决方案方面的巨大潜力。



基于VLA的自动驾驶系统流程图





自动驾驶VLA任务解析



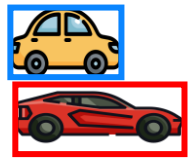
自动驾驶任务解析

输入和输出范式 $A, L', others = f(V, L)$

多模态输入:

- **视觉 (摄像头):**
丰富的场景动态信息.
- **传感器 (激光雷达, 毫米波雷达):**
精确的三维结构、速度等物理信息
- **语言 (指令, 问答)**
定义高级别用户意图

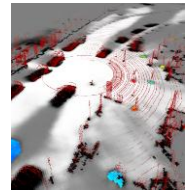
物体检测



车道线检测



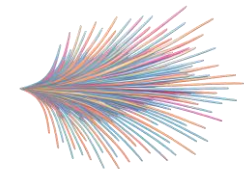
占据网格



多模态输出:

- **动作控制 (低级别):**
转向/油门控制
- **轨迹决策(轨迹):**
未来航点序列
- **解释 (与其他动作结合)**
决策的理由

规划轨迹



方向控制



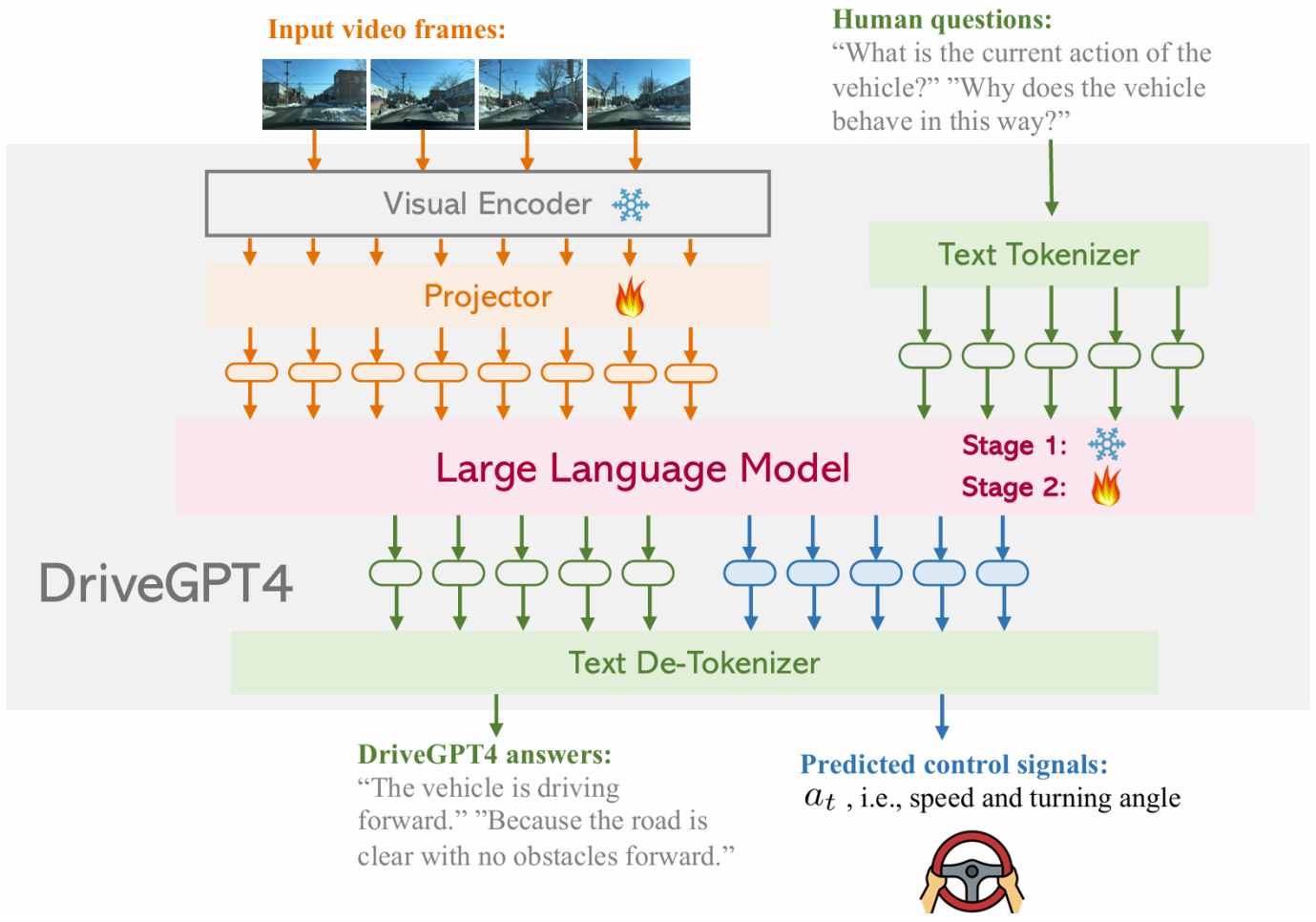
油门控制





自动驾驶任务解析——考考你

下面DriveGPT4的框图——输入是什么？输出是什么？



Stage 1: Pretraining (Alignment)

702K Videos 595K Images

Stage 2: Mix-finetune (Instruction-tuning)

73K Videos 150K Images

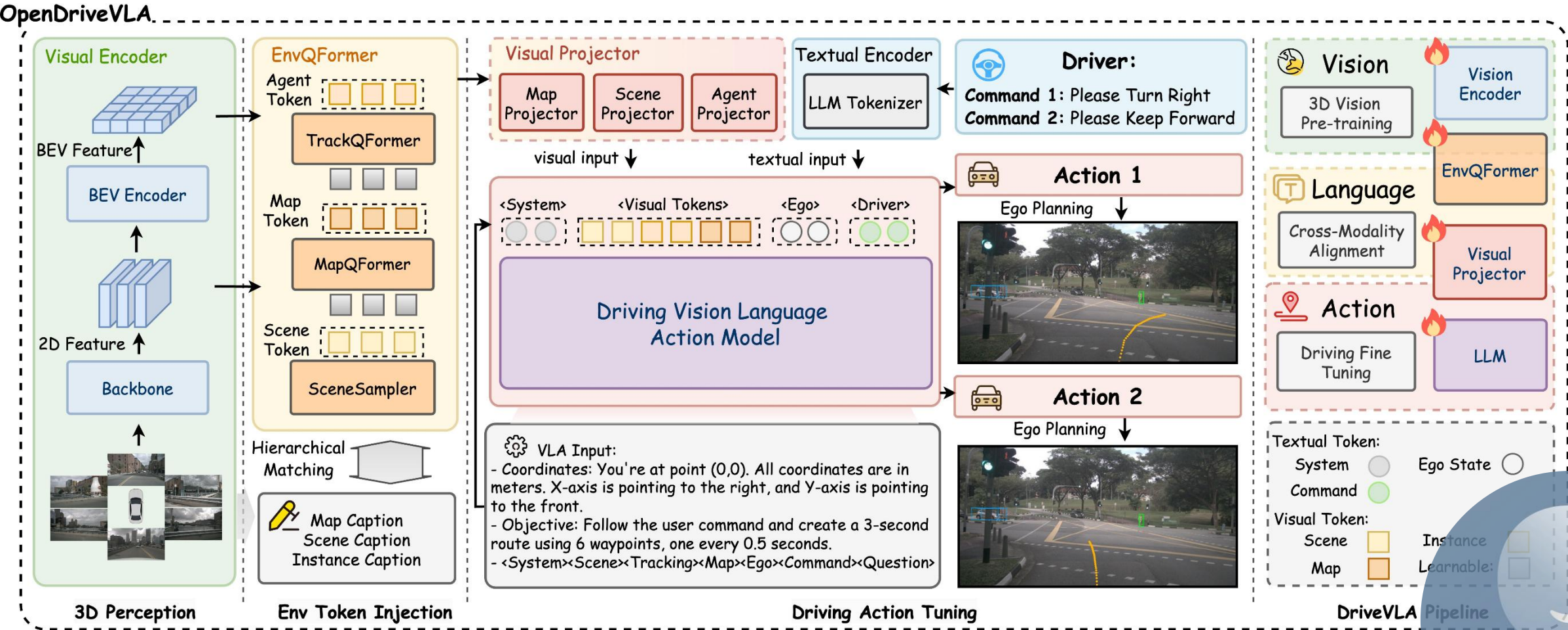
16K BDD-X QAs + 40K ChatGPT QAs

ChatGPT



自动驾驶任务解析——考考你

下面OpenDriveVLA的框图——输入是什么？ 输出是什么？





04

开源Benchmark与测评



相关数据集

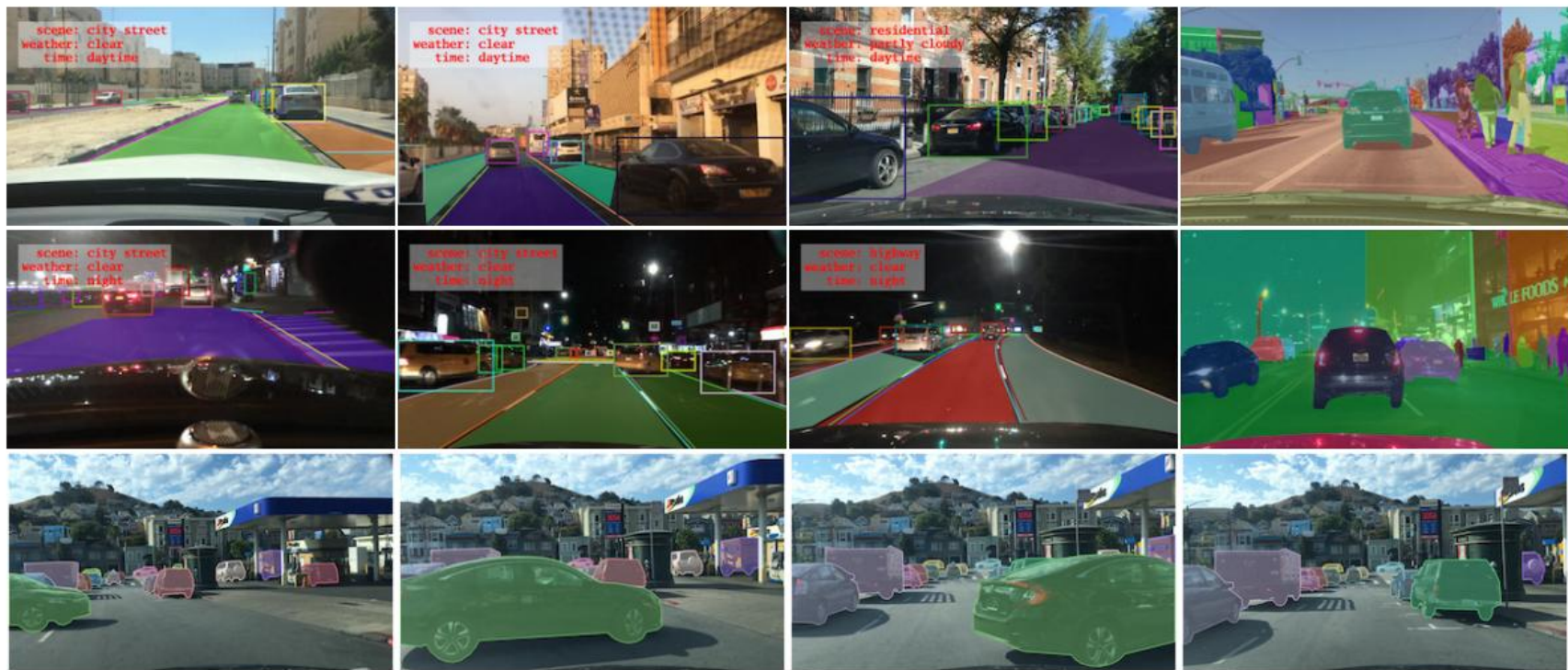
Name	Year	Domain	Scale	Modalities	Tasks
BDD100K / BDD-X [63, 147]	2018	Real (US)	100 k videos; 7 k clips	RGB video	Captioning, QA
nuScenes [7]	2020	Real (Boston/SG)	1 k scenes (20 s, 6 cams)	RGB, LiDAR, Radar	Detection, QA
Bench2Drive [55]	2024	Sim (CARLA)	220 routes; 44 scenarios	RGB	Closed-loop contro
Reason2Drive [93]	2024	Real (nuSc/Waymo)	600 k video-QA	RGB video	CoT-style QA
DriveLM-Data [115]	2024	Real+Sim	18 k scene graphs	RGB, Graph	Graph QA
Impromptu VLA [18]	2025	Real (multi-src)	80 k clips (30 s)	RGB video, State	QA, Trajectory
NuInteract [160]	2025	Real (nuScenes)	1 k scenes	RGB, LiDAR	Multi-turn QA
DriveAction [39]	2025	Real (fleet)	2.6 k scenarios; 16.2 k QA	RGB video	High-level QA

高质量和多样化的数据集/基准测试是VLA研究的基石

- 1. 大规模真实世界数据(如nuScenes、BDD-X)，提供丰富的多传感器信息和人类驾驶解释。
- 2. 关键场景和安全测试(如ImpromptuVLA、Bench2Drive)，重点关注对安全性至关重要的“长尾”和边缘情况。
- 3. 细粒度推理数据(如Reason2Drive、DriveLM)，为训练模型复杂的推理能力提供结构化的语言注释。



BDD100K 数据集

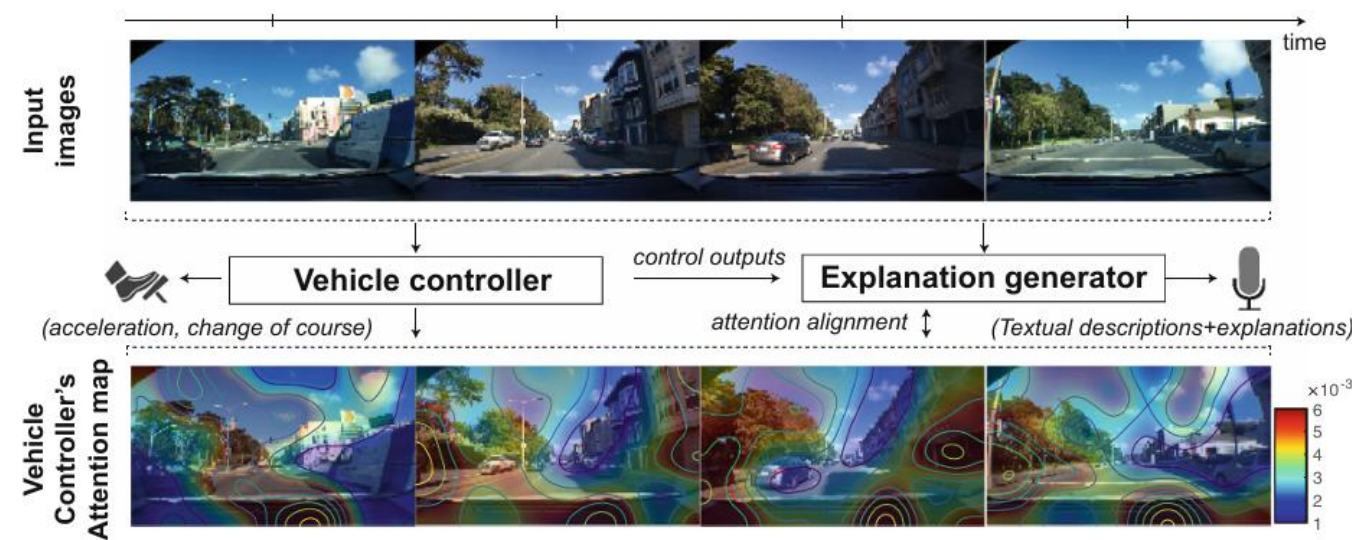


BDD-100k数据集

常用的自动驾驶数据集，数据集包括不同天气条件、时间和场景类型下的驾驶视频。该数据集还附带了丰富的注释集：**场景标记，目标包围框，车道标记，可驾驶区域，全语义和实例分割，多对象跟踪，多对象分割及其追踪。**



BDD-X数据集



Example of textual descriptions + explanations:

Ours: "The car is driving forward + because there are no other cars in its lane"

Human annotator: "The car heads down the street + because the street is clear."

BDD-X数据集

模型预测车辆在每个时间步的操控指令，即加速和改变方向等；

语言解释模型则生成关于这些指令合理性的自然语言解释；

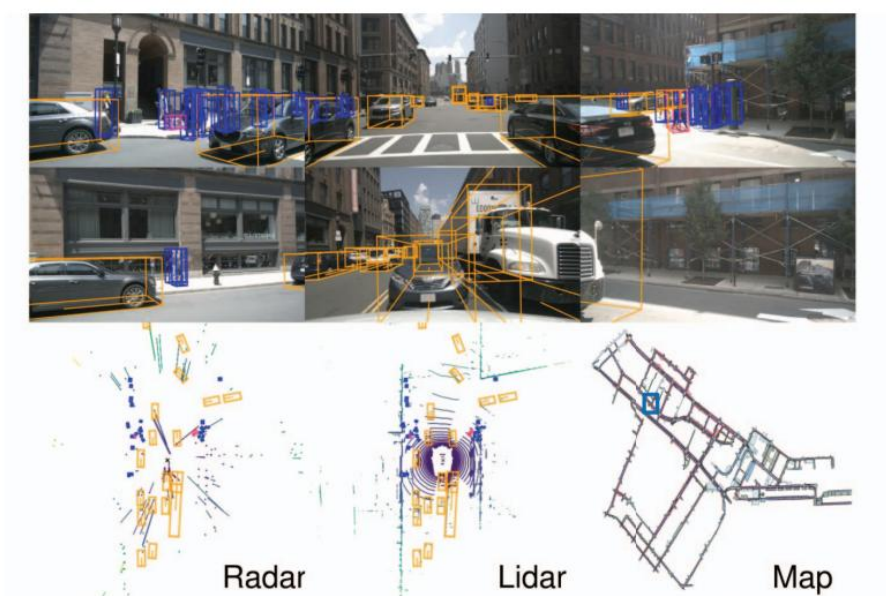
视觉解释以注意力聚焦区域的形式呈现，（热力图）

数据集详情

BDD-X dataset	
# Frames	8,400,000
Hours	≈ 77 hours
Condition	Urban
Lighting	Day/Night
# Annotations	26,228
Avg. # actions / videos	3.8
# Videos	6,984
# Training	5,588
# Validation / Testing	698



nuScenes 数据集



"Ped with pet, bicycle, car makes a u-turn, lane change, peds crossing crosswalk"

nuScenes 数据集

Sensor	Details
6x Camera	RGB, 12Hz capture frequency, 1/1.8" CMOS sensor, 1600 × 900 resolution, auto exposure, JPEG compressed
1x Lidar	Spinning, 32 beams, 20Hz capture frequency, 360° horizontal FOV, -30° to 10° vertical FOV, ≤ 70m range, ±2cm accuracy, up to 1.4M points per second.
5x Radar	≤ 250m range, 77GHz, FMCW, 13Hz capture frequency, ±0.1km/h vel. accuracy
GPS & IMU	GPS, IMU, AHRS. 0.2° heading, 0.1° roll/pitch, 20mm RTK positioning, 1000Hz update rate

nuScenes 数据集信息

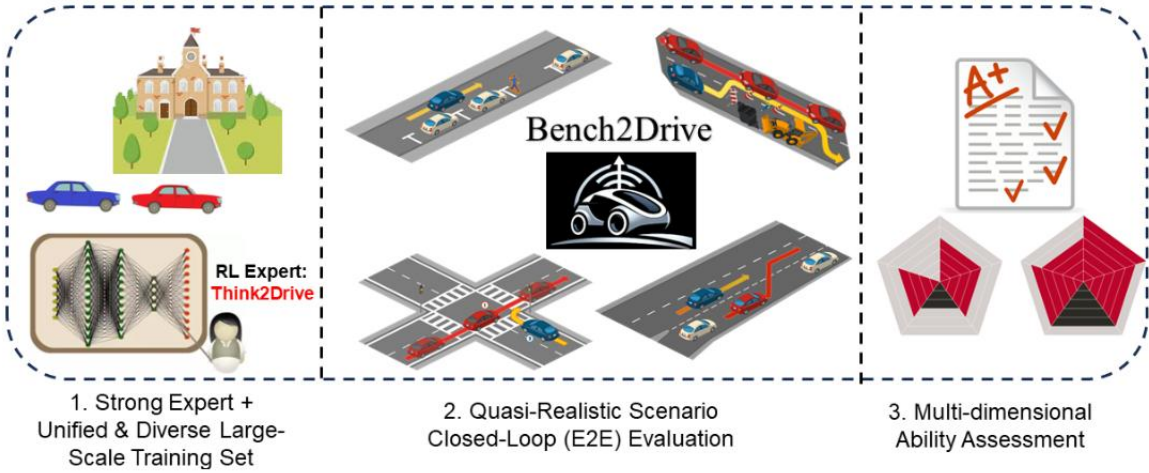
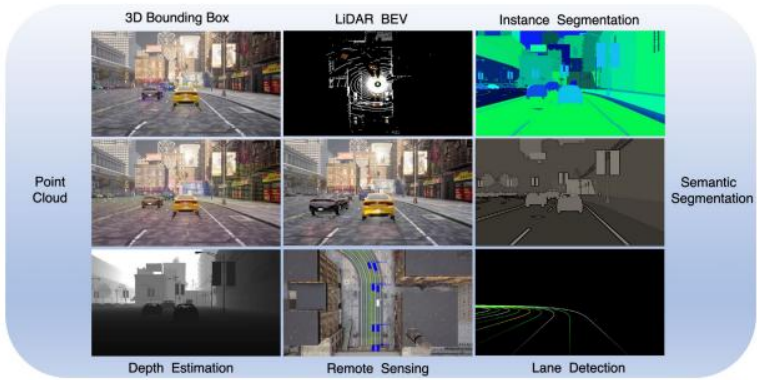
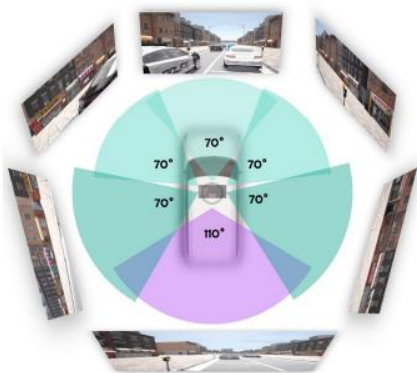
Dataset	Year	Scenes	Size (hr)	RGB imgs	PCs lidar ^{††}	PCs radar	Ann. frames	3D boxes	Night / Rain	Map layers	Classes	Locations
CamVid [8]	2008	4	0.4	18k	0	0	700	0	No/No	0	32	Cambridge
Cityscapes [19]	2016	n/a	-	25k	0	0	25k	0	No/No	0	30	50 cities
Vistas [33]	2017	n/a	-	25k	0	0	25k	0	Yes/Yes	0	152	Global
BDD100K [85]	2017	100k	1k	100M	0	0	100k	0	Yes/Yes	0	10	NY, SF
ApolloScape [41]	2018	-	100	144k	0**	0	144k	70k	Yes/No	0	8-35	4x China
D ² -City [11]	2019	1k [†]	-	700k [†]	0	0	700k [†]	0	No/Yes	0	12	5x China
KITTI [32]	2012	22	1.5	15k	15k	0	15k	200k	No/No	0	8	Karlsruhe
AS lidar [54]	2018	-	2	0	20k	0	20k	475k	-/-	0	6	China
KAIST [17]	2018	-	-	8.9k	8.9k	0	8.9k	0	Yes/No	0	3	Seoul
H3D [61]	2019	160	0.77	83k	27k	0	27k	1.1M	No/No	0	8	SE
nuScenes	2019	1k	5.5	1.4M	400k	1.3M	40k	1.4M	Yes/Yes	11	23	Boston, SG
Argoverse [10]	2019	113 [†]	0.6 [†]	490k [†]	44k	0	22k [†]	993k [†]	Yes/Yes	2	15	Miami, PT
Lyft L5 [45]	2019	366	2.5	323k	46k	0	46k	1.3M	No/No	7	9	Palo Alto
Waymo Open [76]	2019	1k	5.5	1M	200k	0	200k [†]	12M [†]	Yes/Yes	0	4	3x USA
A*3D [62]	2019	n/a	55	39k	39k	0	39k	230k	Yes/Yes	0	7	SG
A2D2 [34]	2019	n/a	-	-	-	0	12k	-	-/-	0	14	3x Germany

常用于的自动驾驶任务：

- ❑ 目标检测
- ❑ 目标追踪
- ❑ 占据预测
- ❑ 速度估计
- ❑ QA
- ❑



Bench2Drive 数据集



Bench2Drive 数据集

首个用于以闭环方式评估E2E-AD系统多种能力的基准; 官方训练数据包含200万个标注信息, 涵盖了13,638个短片段, 片段均匀分布在44个交互式场景(切入、超车、绕行等)、23种天气(晴朗、雾、雨等)和12个城镇。

Benchmark	Sensor	Closed-Loop	E2E-Sim	Expert	Complex	Multi-Ability-Eval
nuScenes [21]	✓	✗	✗	✓	✗	✗
nuPlan [38]	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Waymax [37]	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Longest6 [6]	✓	✓	✓	✓	✗	✗
CARLA LB V2 [28]	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Bench2Drive (Ours)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

常用于的自动驾驶任务:

- 闭环决策
-

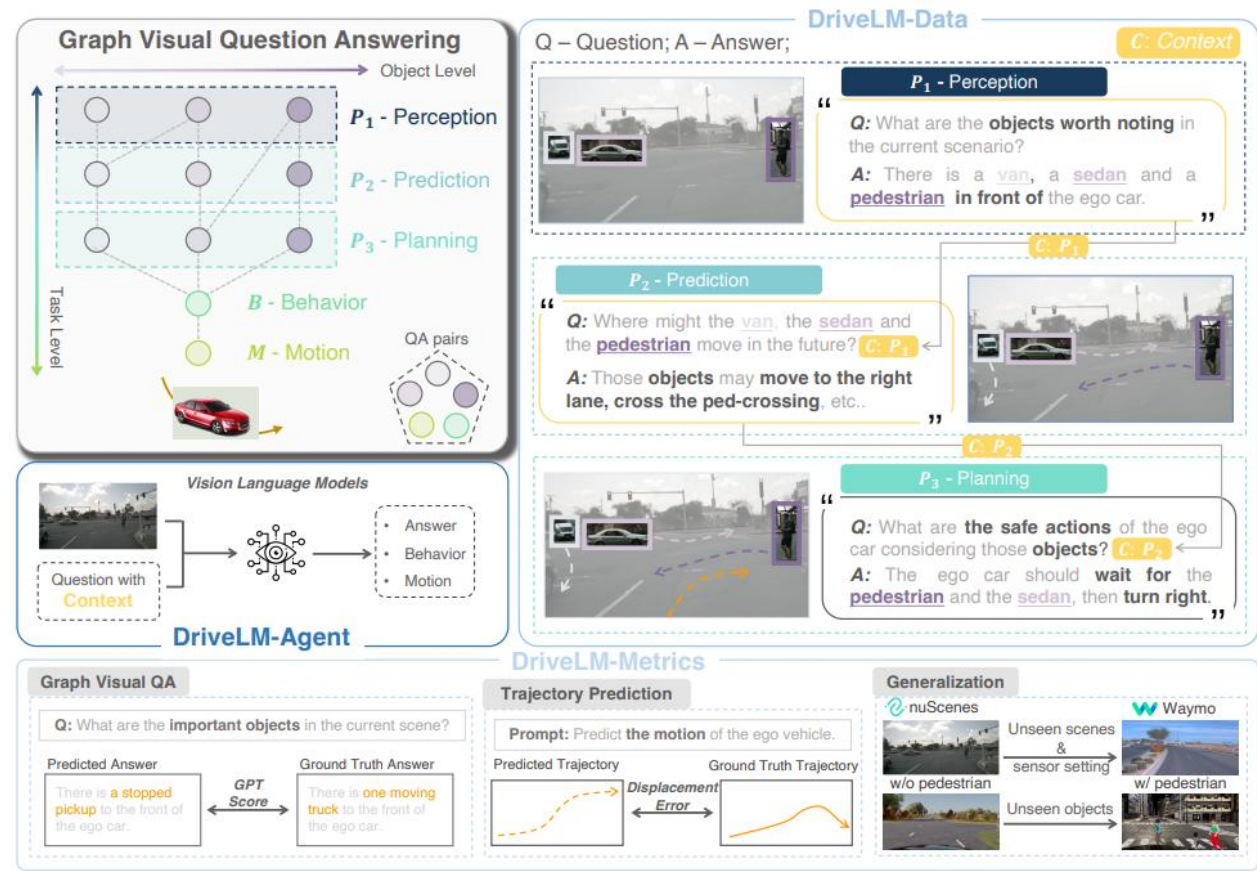
数据集对比

<https://thinklab-sjtu.github.io/Bench2Drive/>

自动驾驶之心



DriveLM 数据集



Dataset	Source Dataset	# Frames	Avg. QA per Frame	Perception	Prediction	Planning	Logic
nuScenes-QA [67]	nuScenes	34,149	13.5	460k**	✗	✗	None
nuPrompt [98]	nuScenes	34,149	1.0	35k*	✗	✗	None
HAD [41]	HDD	25,549	1.8	25k	✗	20k	None
BDD-X [42]	BDD	26,228	1	26k	✗	✗	None
LingoQA [59]	LingoQA	28,000	15.3	-	-	-	None
DRAMA [56]	DRAMA	17,785	5.8	85k	✗	17k	Chain
Rank2Tell [71]	Rank2Tell	5,800	-	-	✗	-	Chain
DriveLM-nuScenes	nuScenes	4,871	91.4	144k*	153k	146k	Graph
DriveLM-CARLA†	CARLA	64,285	24.4	697k**	311k**	558k**	Graph
DriveLM-CARLA‡	CARLA	5,721	24.8	63k**	28k**	51k**	Graph

DriveLM数据集对比

常用于的自动驾驶任务:

- 感知
- 预测
- 决策
- 粗粒度行为预测
- 图逻辑问答

DriveLM数据集 考虑了图形视觉查询应答(GVQA)，其中 QA 对通过对象级别的感知，预测，决策



NuInteract 数据集

Existing Datasets

Question

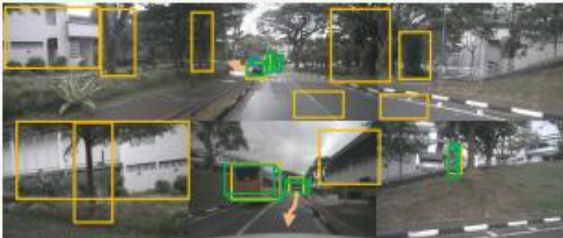


What is the moving status of the referred object?

Answer

This object is moving.

Our NuInteract Datasets



Multi Tasks

2D Perception

3D VG

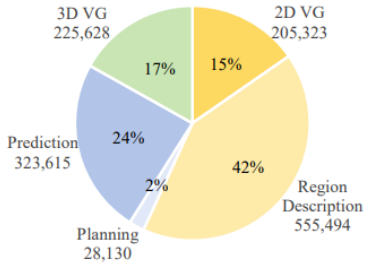
Prediction

Planning

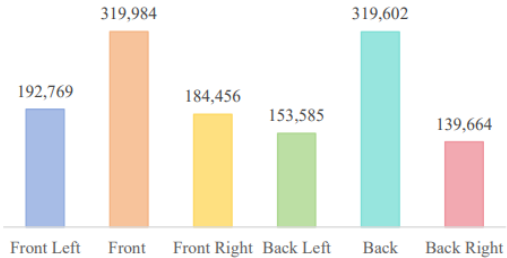
Dense Caption

Left front: There are bushes in front of the building,...there is a tree...Front: ...There is a tree, there is a white line on the road,...Right front: There are bushes, ...,there is a road. Left back: There are a tree and a building ...Back: There is a rigid bus that will keep going straight ... Right back: There are a building ,...There is a mound...

- NuInteract 拥有全场景密集标注
- 标注框为3D包围框



(b) Distribution of different tasks number.



(c) Distribution of data volume under different camera views.

Dataset	Reference	Tasks					Information			Image-Text	
		Dense Caption	Prediction	2D Perception	3D VG	Planning	Multi-view	Distance	Multi-object	3D Box	Pairs Scale
HAD [36]	CVPR 19	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	-
Talk2Car [27]	EMNLP 19	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	11K
DRAMA-ROLISP [37]	arXiv 23	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	35K
Rank2Tell [28]	arXiv 23	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	-
DRAMA [38]	WACV 23	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	100K
CODA-LM [21]	arXiv 24	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	63K
DriveGPT4 [39]	RA-L 24	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	28K
Talk2BEV [40]	ICRA 24	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	20K
Nuscenes-QA [22]	AAAI 24	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	459K
NuInstruct [12]	CVPR 24	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	91K
LingoQA [20]	ECCV 24	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	419K
DriveLM [23]	ECCV 24	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	378K
Reason2Drive [13]	ECCV 24	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	600K
NuPrompt [24]	AAAI 25	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	35K
OmniDrive [15]	CVPR 25	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	200K
NuInteract (ours)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.5M

NuInteract 数据集对比

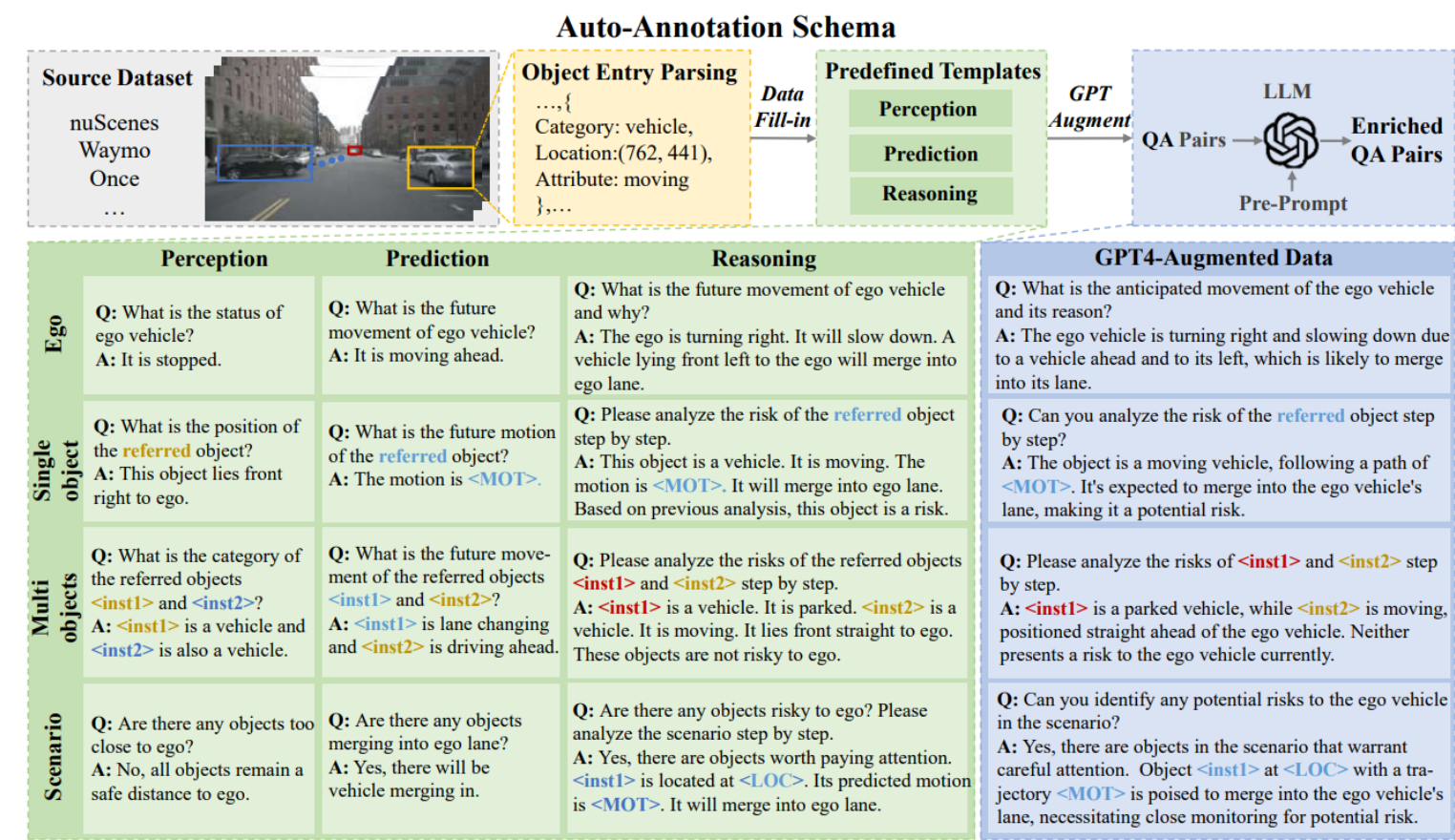
常用于的自动驾驶任务：

- 感知（2D/3D）
- 预测
- 决策
- 场景区域描述

自动驾驶之心



Reason2Drive 数据集



Reason2Drive 数据集

<https://github.com/fudan-zvg/reason2drive>

Dataset	Description	Source Datasets
Talk2Car [11]	Object referral	nuScenes
CityFlow-NL [15]	Tracking & retrieval	CityFlow
CARLA-NAV [21]	Segmentation & prediction	CARLA Simulator
NuPrompt [43]	Multi-object tracking	nuScenes
NuScenes-QA [35]	Perception	nuScenes
Refer-KITTI [42]	Multi-object tracking	KITTI
Talk2BEV [12]	Visual understanding	nuScenes
DRAMA [27]	Risk localization	self-collected
Rank2Tell [37]	Risk localization & ranking	self-collected
Reason2Drive	Perception Prediction Reasoning	nuScenes Waymo ONCE

Reason2Drive 数据集对比

常用于的自动驾驶任务：

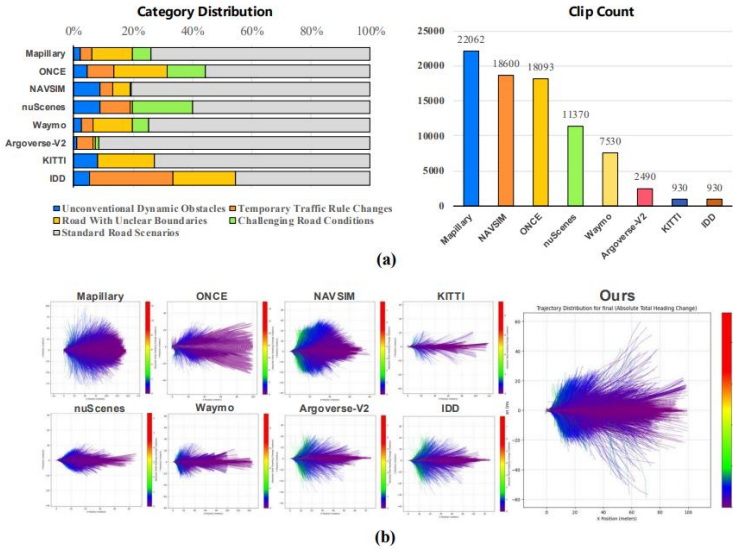
- 感知任务
- 预测任务
- 推理任务

自动驾驶之心

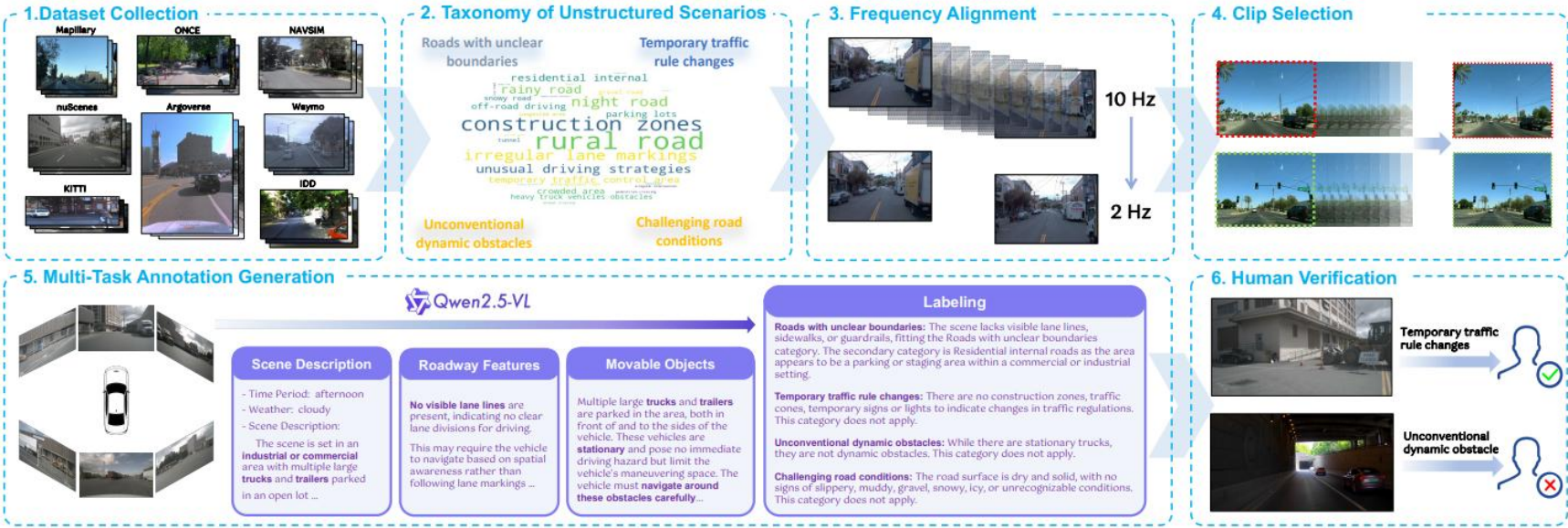


Impromptu VLA数据集

Attribute	Mapillary	ONCE	NAVSIM	nuScenes	Waymo	Argoverse-V2	KITTI	IDD	Sum.
Camera Views	1	7	8	6	5	7	1	1	-
Resolutions	Variable	1920 x 1020	1920 x 1080	1600 x 900	640 x 360	1550 x 2048	1242 x 375	1920 x 1080	-
FPS	2Hz*	2Hz	2Hz	2Hz	10Hz	20Hz	10Hz	15Hz	-
Raw Clip Count	1000k	800k	90k	40k	40k	320k	20k	7k	2000k
Labeled Clip Count	22062	18093	18600	11370	7530	2490	930	930	80k
Raw Data Size	60GB	2TB	450GB	1.5TB	5TB	1TB	180GB	18GB	10TB
Labeled Data Size	1GB	5GB	12GB	10GB	7GB	7GB	1GB	0.5GB	43.5GB



八个知名公开数据集的初始聚合，共超过200万条片段
筛选后，该数据集被提炼为约80,000个片段的高度集中集合



常用于的自动驾驶任务：

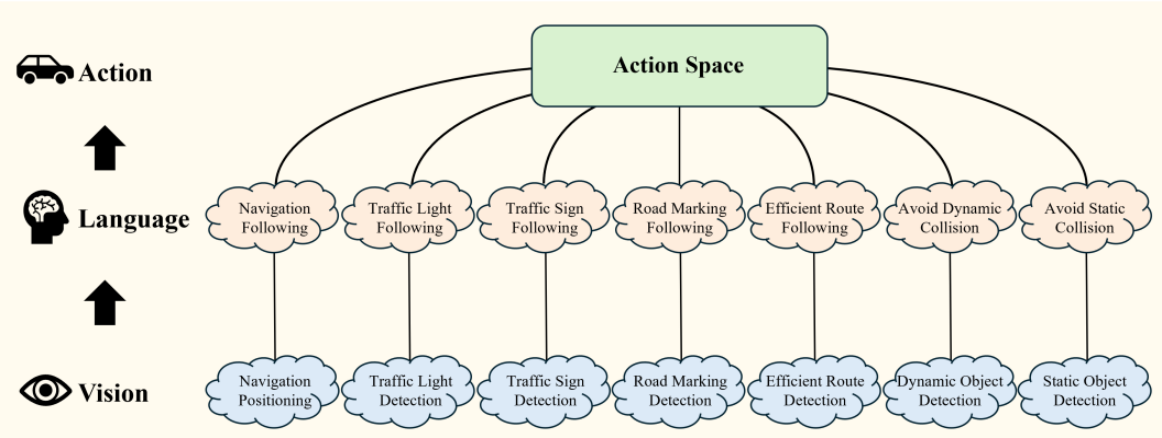
- 决策
- QA问答

数据处理及标注流程

自动驾驶之心



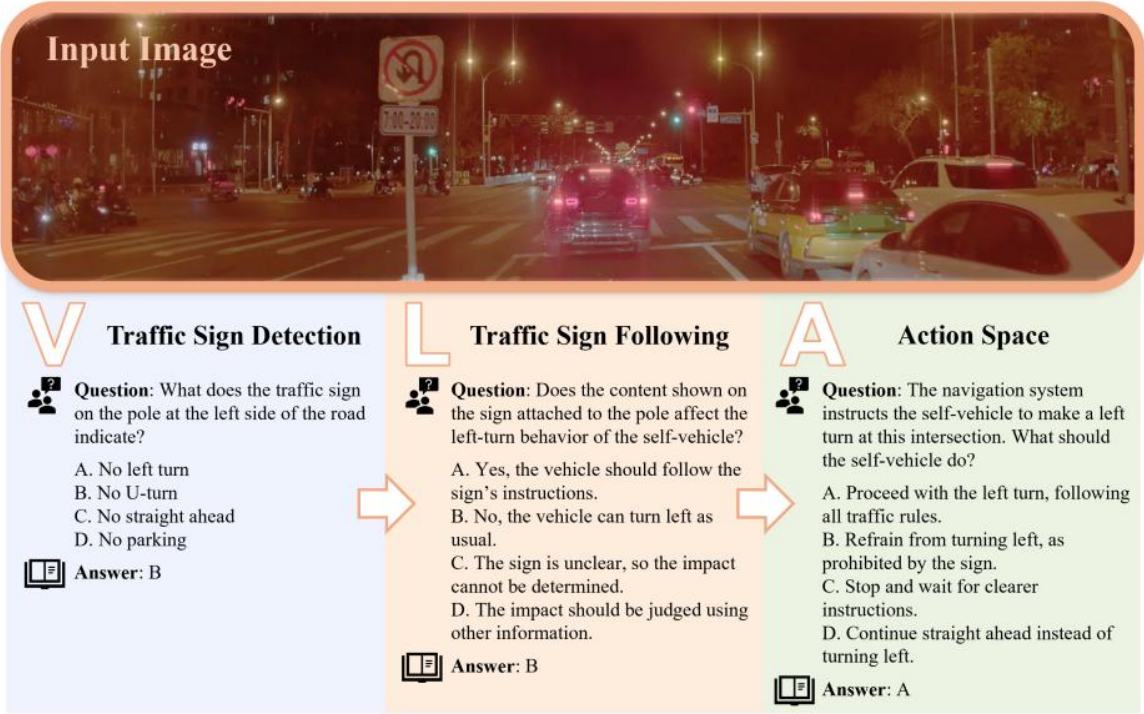
DriveAction 数据集



- DriveAction 首个专为 VLA 模型设计的行动驱动基准，包含由2,610 个驾驶场景生成的 16,185 对问答对；
- 提供直接从用户实际驾驶操作中收集的高级离散动作标签；
- 实现以动作为根的树状结构评估框架，该框架将视觉、语言和动作任务明确关联，支持综合评估和针对特定任务的评估。

Scenario	Actions	Description
On/Off Ramp	Forward-left, Forward-right	Merge/split at ramps
Main/Side Switch	Forward-left, Forward-right	Merge/split main and side roads
Navigation Lane Change	Lane change left/right	Change to the target lane as indicated by navigation
Efficiency Lane Change	Lane change left/right	Covers overtaking slow vehicles, avoiding stationary vehicles, and handling construction or congestion
Bypass VRU	Bypass left/right	For bypassing vulnerable road users (e.g., pedestrians and cyclists)
Intersection	Left, Right, Straight, U-turn, Stop, Decelerate, Forward/Backward left/right	Turning maneuvers at regular and complex intersections
Segment	Keep	Regular cruising scenarios on segments

关键场景类别以及每个类别的代表性操作和简明描述



基于交通知识牌的VLA处理流程

常用于的自动驾驶任务：

- ▣ 更好级别的QA
- ▣ 决策/动作



评测指标

1. 决策输出的轨迹 $\hat{\tau}$ 与真实轨迹之间 τ^{gt} 的距离。

$$\mathcal{L}_{reg} = \mathbb{L}1_{smooth}(\hat{\tau}, \tau^{gt})$$

2. 决策输出的轨迹 $\hat{\tau}$ 与环境中任一真实障碍物轨迹发生碰撞的场景占总测试场景的比例。

$$\text{Collision Rate} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\text{Collision}(\hat{\tau}_i, \tau_{\text{obj}}))$$



评测指标 Bench2Drive

成功率(SR):此指标衡量在指定时间内成功完成且无交通违规的路线比例。如果自主车辆在没有任何规则违规的情况下到达目的地，则该路线被视为成功。成功率的计算方式为成功路线数与总路线数之比。

$$\text{Success Rate} = \frac{n_{\text{success}}}{n_{\text{total}}}$$

驾驶评分(DS):同时考虑了路线完成情况和违规行为对应的惩罚。具体来说，它通过平均计算来评估路线完成百分比，并根据违规的严重程度进行相应处罚。驾驶分数通过相同类型或组别的总路线数量进行归一化处理。

$$\text{Driving Score} = \frac{1}{n_{\text{total}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{total}}} \text{Route-Completion}_i * \prod_{j=1}^{n_{i,\text{penalty}}} p_{i,j}$$

舒适性:评估自我车辆的最低和最高纵向加速度、最大横向加速度绝对值、偏航率、偏航加速度、顿挫的纵向分量以及顿矢量的最大幅度。这些变量与阈值进行比较。

$$\text{Smoothness} = \frac{\text{Number of Smoothness Segments}}{\text{Total Segments}}$$

效率:通过比较车辆速度与附近车辆的速度来确定。速度比值将作为惩罚包含在最终驾驶分数中：

$$\text{Speed Percentage} = \frac{\text{Ego Vehicle's Speed}}{\text{Average Speed of Nearby Vehicles}}$$

道路检查点数量为20，速度检查按照总路线长度的5%间隔进行，驾驶效率指标定义为所有检查点速度百分比的均值

$$\text{Driving Efficiency} = \frac{\sum_i \text{Speed Percentage}_i}{\text{Speed Check Times}}$$

自动驾驶之心



评测指标 Navsim/NuPlan

指标名称	具体含义	计算构成与说明
No At-Fault Collisions	无主责碰撞	判断是否发生由自车引起的碰撞，对象分为对弱勢交通参与者、车辆与其他物体三类，碰撞动能作为碰撞强度衡量，违例即得分为 0
Drivable Area Compliance	可行驶区域遵守情况	若任一帧自车偏离道路范围超过 0.3m，则该指标得分为 0，否则为 1
Driving Direction Compliance	驾驶方向遵守情况	若自车逆向行驶超过 6m，得分为 0；若在 2m 内得分为 1；介于中间为 0.5
Making Progress	是否行进	判断自车是否沿专家路径在行进，若进展比率大于 0.2，得分为 1，否则为 0
Time to Collision (TTC)	碰撞时间	考察自车与前方车辆之间未来 3s 内的预测碰撞时间，若 TTC 小于 0.95s，得分为 0，否则为 1
Speed Limit Compliance	速度限制遵守情况	若有超速，计算超速区间面积 A ，得分为 $1 - \frac{A}{2.23 \cdot T}$ ，其中 T 为场景时长
Ego Progress Along Expert Route	沿专家路径前进程度	计算自车在专家路径上行驶的距离占比，得分为 $\max(\text{progress}, \epsilon) / \max(\text{expert}, \epsilon)$ 且至多为 1
Comfort	行驶舒适性	包括纵/横加速度、加加速度、偏航速率等七项指标是否在阈值内，全部满足为 1，否则为 0

驾驶奖励项：乘数指标与加权指标

乘数指标：

无责任碰撞 (No at-fault Collisions, NC)

可行驶区域合规性 (Drivable Area Compliance, DAC)

加权指标：

碰撞时间 (Time to Collision, TTC)

自车进度 (Ego Progress, EP)

舒适性 (Comfort, C)

$$PDMS = \left(\prod_{m \in \{NC, DAC\}} score_m \right) \cdot \left(\frac{\sum_{w \in \{EP, TTC, C\}} weight_w \cdot score_w}{\sum weight_w} \right)$$



评测指标：语言

- 分类
- 高级别语义导航指令生成任务

准确率 (Accuracy): 正确预测的样本比例, 适用于类别平衡的数据集

精确率 (Precision) / 召回率 (Recall) / F1分数 (F1-Score): 尤其适用于数据分布不均衡或对误判成本敏感的场景 (如安全关键领域)。
F1是精确率和召回率的调和平均。

- 语义匹配
- 场景理解与文本生成任务相关

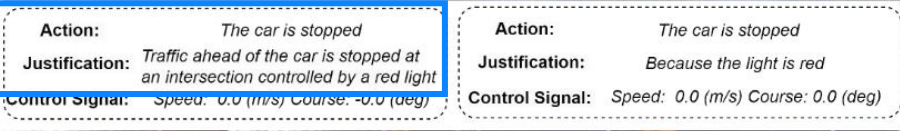
BLEU (Bilingual Evaluation Understudy): 基于n-gram精确率, 常用于机器翻译和文本生成。通过计算候选文本与参考文本间n-gram的重合程度来评分, 值越接近1越好;
但它忽略语义和句子结构, 且可能偏向较短的生成结果;

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation): 包含一系列指标, 常用于摘要生成。**ROUGE-N**关注n-gram召回率, **ROUGE-L**基于最长公共子序列(LCS);
其值越接近1, 表示与参考文本重叠度越高。

METEOR: 相比BLEU, 它考虑了同义词匹配和词干还原, 与人类判断的相关性通常更高。



Action:	The car is stopped
Justification:	Traffic ahead of the car is stopped at an intersection controlled by a red light
Control Signal:	Speed: 0.0 (m/s) Course: -0.0 (deg)



Action:	The car is stopped
Justification:	Because the light is red
Control Signal:	Speed: 0.0 (m/s) Course: 0.0 (deg)



Action:	The car is slowing down
Justification:	Because it is approaching a red stop sign
Control Signal:	Speed: 3.0 (m/s) Course: 0.6 (deg)



Action:	The car is slowing down
Justification:	Because there is a stop sign ahead
Control Signal:	Speed: 3.5 (m/s) Course: 0.1 (deg)



Action:	Car is slowing down
Justification:	Because the vehicle is braking on ego's lane
Control Signal:	Speed: 0.0 (m/s) Course: 35.9 (deg)



Action:	The car is slowing down
Justification:	Because there is a stop sign ahead
Control Signal:	Speed: 0.0 (m/s) Course: 4.1 (deg)



Action:	Car is moving
Justification:	Because traffic light is green on Car's lane
Control Signal:	Speed: 32.0 (m/s) Course: 219.8 (deg)



Action:	The car is driving forward
Justification:	Because the light is green
Control Signal:	Speed: 30.7 (m/s) Course: 213.4 (deg)

课程大纲介绍以及配置说明

第一章： VLA算法介绍

第二章： VLA的模块知识

第三章： VLA范式1——两段式VLA

第四章： VLA范式2——一体化VLA

第五章： VLA范式3——推理增强的VLA

第六章： 课程大作业

配置说明： 计算资源单卡4090/H20, linux系统的机器/服务器



公众号



自动驾驶与计算机视觉
日常干货分享

知识星球



加入自动驾驶之心知识星球，
获取更多硬核干货

自动驾驶与AI全栈技术学习+领域大咖交流+职位内推！